

أسئلة

1

درس تمهيدى

مجاب عنها



أسئلة خاصة بطلبة الثانوى العام والأزهري



أسئلة الاختيار من متعدد

1 كل الصيغ الكيميائية للأيونات الآتية صحيحة، عدا

Ⓐ الفوسفات PO_4^{3-} Ⓑ

Ⓐ الكبريتيت SO_3^{2-} Ⓑ

Ⓒ النيتريت NO_2^- Ⓓ

Ⓒ الهيدريد OH^- Ⓓ

2 الاسم الصحيح للمركب $(NH_4)_3PO_4$

Ⓐ فوسفات الأمونيوم. Ⓑ

Ⓐ فوسفيد الأمونيوم. Ⓑ

Ⓒ فوسفات النيتروجين. Ⓓ

Ⓒ فوسفيد النيتروجين. Ⓓ

3 تتحد أيونات Ca^{2+} مع أيونات PO_4^{3-} مكونة ملح صيغته الكيميائية

Ⓐ $Ca_3(PO_4)_2$ Ⓑ

Ⓐ $Ca(PO_4)_2$ Ⓑ

Ⓐ $Ca_2(PO_4)_3$ Ⓑ

Ⓐ $CaPO_4$ Ⓑ

4 الصيغة الكيميائية لمركب كلوريد الماغنسيوم هي

Ⓐ Mg_2Cl_2 Ⓑ

Ⓐ Mg_2Cl Ⓑ

Ⓐ $MgCl_2$ Ⓑ

Ⓐ $MgCl$ Ⓑ

5 ما الصيغة الكيميائية لمركب نترات الحديد (III) ؟

Ⓐ $Fe_3(NO_3)_3$ Ⓑ

Ⓐ Fe_3NO_3 Ⓑ

Ⓐ $Fe(NO_3)_3$ Ⓑ

Ⓐ $Fe_2(NO_3)_3$ Ⓑ

6 كل المركبات الآتية صيغتها الكيميائية صحيحة، عدا

Ⓐ كربونات البوتاسيوم K_2CO_3 Ⓑ

Ⓐ بروميد الأمونيوم NH_4Br Ⓑ

Ⓐ كلوريد النحاس (I) $CuCl(I)$ Ⓑ

Ⓐ فوسفات الباريوم $BaPO_4$ Ⓑ

7 ما صيغة المركب الناتج من تفاعل فلز الكالسيوم مع لافلز الكلور ؟

Ⓐ Ca_3Cl_2 Ⓑ

Ⓐ Ca_2Cl Ⓑ

Ⓐ $CaCl_2$ Ⓑ

Ⓐ $CaCl$ Ⓑ

8 الصيغ الكيميائية للمركبات الموضحة بالجدول الآتى جميعها صحيحة، عدا

الصيغة الكيميائية	المركب	الاختيارات
Al_2O_3	أكسيد ألومنيوم	Ⓐ
$Ca(NO_2)_2$	نيتريت كالسيوم	Ⓑ
Fe_2Br	بروميد حديد (II)	Ⓒ
K_2SO_3	كبريتيت بوتاسيوم	Ⓓ

9 يتفاعل اللافلز (X) مع فلز الماغنسيوم لتكوين المركب MgX_2 ، أى العناصر الآتية قد يكون اللافلز (X) ؟

Ⓐ النيتروجين. Ⓑ

Ⓐ الكبريت. Ⓑ

Ⓐ الفلور. Ⓑ

Ⓐ الأكسجين. Ⓑ

?

10 يتفاعل هيدروكسيد الفلز (M) مع حمض الكبريتيك،
تبعاً للمعادلة : $2M(OH)_{3(s)} + 3H_2SO_{4(aq)} \longrightarrow M_2(SO_4)_3(aq) + 6H_2O(l)$

أي العناصر الآتية يمكن أن يكون الفلز (M) ؟
 (أ) الصوديوم. (ب) الماغنسيوم. (ج) الألومنيوم. (د) البوتاسيوم.

11 عنصر فلزي (X) يُكوّن مركب صيغته X_2SO_4
ما صيغة أكسيد هذا العنصر ؟

(أ) XO (ب) X_2O_3 (ج) X_2O (د) X_3O_2

12 يستدل من صيغ المركبات الآتية : $PbSO_4$ ، $FeSO_4$ ، $Al_2(SO_4)_3$ على أن مجموعة الكبريتات
 (أ) أحادية التكافؤ فقط. (ب) ثنائية التكافؤ فقط.

(ج) ثلاثية التكافؤ فقط. (د) أحادية أو ثنائية أو ثلاثية التكافؤ.

13 كل أسماء المركبات الآتية صحيح، عدا

(أ) كلوريد الحديد (II). (ب) ثالث أكسيد الألومنيوم.
 (ج) أكسيد الماغنسيوم. (د) خامس أكسيد الفوسفور.

14 التسمية الصحيحة لمركب $LiCl$

(أ) أول كلوريد الليثيوم. (ب) كلوريد الليثيوم (I).
 (ج) كلوريد أحادي الليثيوم. (د) كلوريد الليثيوم.



أسئلة مقالية

15 اكتب الصيغ الكيميائية لكل من المركبات التالية :

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|
| (1) هيدروكسيد الحديد (III). | (2) كربونات الخارصين. | (3) نترات الأمونيوم. |
| | | |
| (4) بيكربونات البوتاسيوم. | (5) كبريتيت البوتاسيوم. | (6) ثاني أكسيد الكبريت. |
| | | |
| (7) هيدروكسيد الألومنيوم. | (8) فوسفات الصوديوم. | (9) كلوريد النحاس (II). |
| | | |
| (10) كبريتات الأمونيوم. | (11) كبريتيد الهيدروجين. | |
| | | |



أسئلة تقيس المستويات العليا في التفكير

مجاب عنها تفصيليًا

اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

16 إذا كانت الصيغة الكيميائية لمركب بيروفسفات الكالسيوم $Ca_2P_2O_7$ ،
فإن الصيغة الكيميائية لمركب بيروفسفات الحديد (III)

(أ) $Fe_2(P_2O_7)_3$ (ب) FeP_2O_7 (ج) $Fe(P_2O_7)_3$ (د) $Fe_4(P_2O_7)_3$

المول

يُعبّر عن كمية المادة في النظام الدولي للقياس (SI) بوحدة المول.
وفي هذا الدرس سوف يتم دراسة العلاقات الآتية :

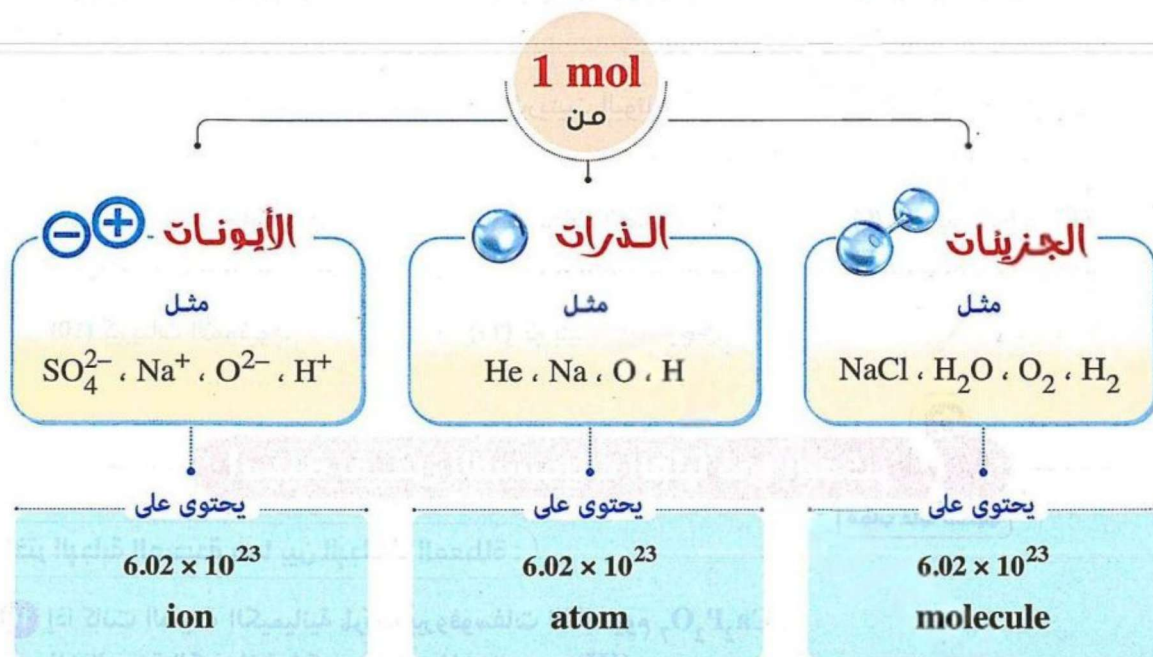
3
المول وحجم الغاز2
المول والكتلة1
المول وعدد أفوجادرو.

1 المول و عدد أفوجادرو

يحتوي المول من أى مادة على عدد ثابت من الجسيمات (الجزيئات أو الذرات أو الأيونات).
يُعرف بعدد أفوجادرو وهو يساوى 6.02×10^{23}

عدد أفوجادرو

عدد الجزيئات أو الذرات أو الأيونات الموجودة فى مول واحد من المادة.



المول من	يحتوى على
الهيليوم He «عنصر جزيئه أحادى الذرة»	6.02×10^{23} atom (He)
الهيدروجين H ₂ «عنصر جزيئه ثنائى الذرة»	6.02×10^{23} molecule (H ₂) $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ atom (H)
الماء H ₂ O «مركب تساهمى»	6.02×10^{23} molecule (H ₂ O) $2 \times 6.02 \times 10^{23}$ atom (H) 6.02×10^{23} atom (O)
كلوريد الصوديوم NaCl «مركب أيونى»	6.02×10^{23} molecule (NaCl) 6.02×10^{23} ion (Na ⁺) 6.02×10^{23} ion (Cl ⁻)

يمكن حساب عدد الجسيمات (الجزيئات أو الذرات أو الأيونات)

الموجودة فى كمية معينة من المادة (عدد من المولات) بدلالة عدد أفوجادرو، من العلاقة :

$$\text{عدد أفوجادرو} \times \text{عدد مولات} = \text{عدد}$$

6.02×10^{23}
الأيونات
الذرات
الجزيئات
الأيونات
الذرات
الجزيئات

فى ضوء تعريف عدد أفوجادرو يمكن تعريف المول، كالتى :

المول
كمية المادة التى تحتوى على عدد أفوجادرو من الجسيمات.



كتاب الامتحان

لا يخرج عنة أى امتحان

يمكن حساب كل من عدد الجسيمات وعدد مولات الجسيمات، كالتالي :

Worked Examples

حساب عدد الجسيمات :

1 احسب عدد جزيئات الماء الموجودة

في 0.36 mol منه.

الحل :

عدد الجزيئات = عدد مولات الجزيئات × عدد أفوجادرو

∴ عدد جزيئات الماء

$$6.02 \times 10^{23} \times 0.36 =$$

$$2.1672 \times 10^{23} \text{ molecule} =$$



عدد الجسيمات = عدد مولات الجسيمات × عدد أفوجادرو

حساب عدد مولات الجسيمات :

2 احسب عدد مولات ذرات الصوديوم التي تحتوى

على 18.06×10^{24} atom منه.

الحل :

$$\frac{\text{عدد الذرات}}{\text{عدد أفوجادرو}} = \text{عدد مولات الذرات}$$

∴ عدد مولات ذرات الصوديوم

$$\frac{18.06 \times 10^{24}}{6.02 \times 10^{23}} =$$

$$30 \text{ mol} =$$



$$\frac{\text{عدد الجسيمات}}{\text{عدد أفوجادرو}} = \text{عدد مولات الجسيمات}$$

3 احسب عدد ذرات الهيدروجين في 2 mol من الميثان CH_4

الحل :

∴ 1 mol من CH_4 تحتوى على 4 mol atom من H

∴ 2 mol من CH_4 تحتوى على 8 mol atom من H

$$\text{عدد ذرات الهيدروجين} = 6.02 \times 10^{23} \times 8 = 48.16 \times 10^{23} \text{ atom}$$

4 ما عدد أيونات الصوديوم في 0.2 mol من كربونات الصوديوم Na_2CO_3 ؟

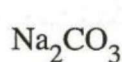
$$1.204 \times 10^{23} \text{ ion } \textcircled{\text{د}}$$

$$2.408 \times 10^{23} \text{ ion } \textcircled{\text{هـ}}$$

$$0.4 \text{ ion } \textcircled{\text{ب}}$$

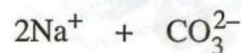
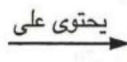
$$0.2 \text{ ion } \textcircled{\text{ا}}$$

فكرة الحل :



1 mol

0.2 mol



2 mol

? mol



$$0.4 \text{ mol} = 2 \times 0.2 = \text{Na}^+ \text{ عدد مولات أيونات الصوديوم}$$

$$\text{عدد أيونات الصوديوم} = \text{Na}^+ = \text{عدد مولات الأيونات} \times \text{عدد أفوجادرو}$$

$$2.408 \times 10^{23} \text{ ion} = 6.02 \times 10^{23} \times 0.4 =$$

الحل : الاختيار الصحيح : (ج)

2 المول و الكتلة

عند تقدير كتلة الذرة أو الجزيء بوحدة جرام (g) يطلق عليها الكتلة المولية وهي تُعبر عن :

الكتلة الذرية النسبية الجرامية للعناصر :

والتي تكتب في الأسئلة على الصورة : [H = 1 , O = 16 , S = 32 ,]

(أو)

الكتلة الجزيئية الجرامية :

والتي تمثل مجموع الكتل الذرية النسبية الجرامية للمكونة للجزيء مقدرة بوحدة (g/mol)

ملحوظة

الكتلة الجزيئية الجرامية لعنصر ثنائي الذرة تساوي ضعف الكتلة الذرية النسبية الجرامية للعنصر المكون له، كما يتضح من الجدول التالي :

العنصر	الهيدروجين	النيتروجين	الأكسجين	الفلور	الكلور	البروم	اليود
الكتلة المولية للذرة	H 1 g/mol	N 14 g/mol	O 16 g/mol	F 19 g/mol	Cl 35.5 g/mol	Br 80 g/mol	I 127 g/mol
الكتلة المولية للجزيء	H ₂ 2 × 1 = 2 g/mol	N ₂ 2 × 14 = 28 g/mol	O ₂ 2 × 16 = 32 g/mol	F ₂ 2 × 19 = 38 g/mol	Cl ₂ 2 × 35.5 = 71 g/mol	Br ₂ 2 × 80 = 160 g/mol	I ₂ 2 × 127 = 254 g/mol

تطبيقات

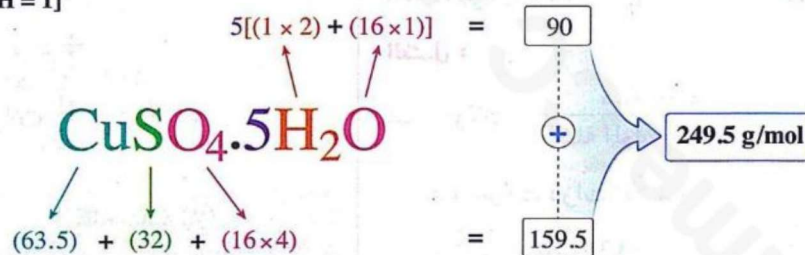
(1) حساب الكتلة المولية (1 mol) من الماء (H₂O) [H = 1 , O = 16]

الكتلة المولية من H₂O = مجموع الكتل الذرية النسبية الجرامية للعناصر المكونة لمول منه

$$18 \text{ g/mol} = 16 + (2 \times 1) =$$

(2) حساب الكتلة المولية (1 mol) من بلورات كبريتات النحاس المائية CuSO₄·5H₂O

[Cu = 63.5 , S = 32 , O = 16 , H = 1]



الكتلة المولية من CuSO₄·5H₂O = [16 + (2 × 1)] 5 + (4 × 16) + 32 + 63.5 = 249.5 g/mol

Worked Examples

[C = 12 , H = 1 , O = 16]

1 احسب الكتلة المولية من السكروز $C_{12}H_{22}O_{11}$

الحل :

$$(11 \times 16) + (22 \times 1) + (12 \times 12) = C_{12}H_{22}O_{11} \text{ السكروز}$$

$$342 \text{ g/mol} =$$

[O = 16 , H = 1]

2 أى مما يلى يعبر عن كتل متساوية لكل من الأكسجين والهيدروجين ؟

الاختيارات	الأكسجين	الهيدروجين
أ	1 mol من الذرات	32 mol من الجزيئات
ب	1 mol من الجزيئات	8 mol من الذرات
ج	1 mol من الذرات	8 mol من الجزيئات
د	1 mol من الجزيئات	16 mol من الذرات

فكرة الحل :

∴ كتلة 1 mol من ذرات O = $16 \times 1 = 16 \text{ g}$

و كتلة 8 mol من جزيئات H_2 = $(1 \times 2) \times 8 = 16 \text{ g}$

∴ كتلة 1 mol من ذرات O = كتلة 8 mol من جزيئات H_2

الحل : الاختيار الصحيح : ج

حساب عدد مولات المادة

العلاقة بين كتلة المادة وعدد مولاتها وكتلتها المولية :

* يمكن حساب كل من عدد المولات و كتلة المادة، كالتالى :

Worked Examples

1 احسب عدد مولات ذرات الكربون في عينة

[C = 12]

منه كتلتها 144 g

الحل :

$$\text{عدد المولات} = \frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية من المادة}}$$

∴ عدد مولات ذرات الكربون

$$12 \text{ mol} = \frac{144}{12} =$$

حساب عدد مولات المادة :



$$\text{عدد المولات (mol)} = \frac{\text{كتلة المادة (g)}}{\text{الكتلة المولية من المادة (g/mol)}}$$

حساب كتلة المادة :

2 احسب كتلة 5 mol من غاز

أول أكسيد الكربون CO [C = 12 , O = 16]

الحل :

الكتلة المولية من CO = 16 + 12 = 28 g/mol

كتلة المادة = عدد المولات × الكتلة المولية

∴ كتلة 5 mol من CO = 28 × 5 = 140 g



كتلة المادة (g) = عدد المولات (mol) × الكتلة المولية (g/mol)

[Na = 23 , O = 16 , H = 1]

3 احسب عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم الموجودة في عينة منه كتلتها 120 g

الحل :

الكتلة المولية من مركب NaOH = 1 + 16 + 23 = 40 g/mol

عدد مولات المادة = $\frac{\text{كتلة المادة}}{\text{الكتلة المولية من المادة}}$

∴ عدد مولات هيدروكسيد الصوديوم = $\frac{120}{40} = 3 \text{ mol}$

[Na = 23 , S = 32 , O = 16]

4 ما كتلة الأكسجين في عينة كتلتها 32.2 g من كبريتات الصوديوم Na₂SO₄ ؟

Ⓐ 16 g

Ⓑ 8 g

Ⓒ 14.5 g

Ⓓ 7.5 g

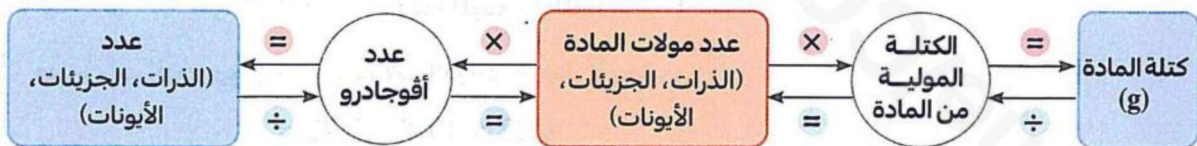
فكرة الحل :

Na ₂ SO ₄	يحتوى على	4O
1 mol		4 mol
(23 × 2) + 32 + (16 × 4) = 142 g		4 × 16 = 64 g
32.2 g		? g

كتلة الأكسجين في العينة = $\frac{32.2 \times 64}{142} = 14.5 \text{ g}$

الحل : الاختيار الصحيح : Ⓒ

* المخطط التالى يوضح العلاقة بين عدد مولات المادة وكتلتها وعدد الجسيمات الموجودة فيها :



1

احسب :

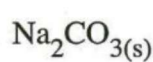
عينة.

الماء.

الحل :

106

22



1 mol

2 mol

 Na^+

5 m

السلامة

30 1

[H = 1]

154.

الحل :

100

العينة الأولى
العينة الثانية

5.70

— — —

الادوية

602

164

3 المول و حجم الغاز

توصل العالم أفوجادرو إلى أن

المول من أي غاز يشغل نفس الحجم في نفس الظروف (من درجة الحرارة والضغط)
وقد توصل العلماء فيما بعد إلى أن **المول** من أي غاز يشغل حجماً قدره

24 L

في ظروف الغرفة **rtp**
room temperature and pressure

22.4 L

في الظروف القياسية **STP**
Standard Temperature and Pressure

وهي

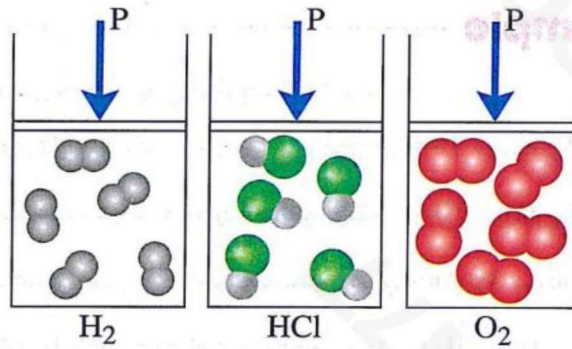
- درجة حرارة الغرفة $298\text{ K} = (25^\circ\text{C})$
- الضغط الجوي المعتاد $760\text{ mm Hg} = (1\text{ atm})$
- درجة الحرارة $273\text{ K} = (0^\circ\text{C})$
- الضغط الجوي المعتاد $760\text{ mm Hg} = (1\text{ atm})$

في ضوء ما سبق يمكن تعريف **المول الغازي**، كالتالي :

المول الغازي

كمية المادة التي تشغل حجماً قدره 22.4 L من الغاز (at STP) أو 24 L من الغاز (at rtp).

وقد وضع العالم أفوجادرو فرضاً يوضح العلاقة بين حجوم الغازات وعدد جزيئاتها في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة.

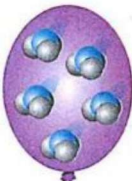
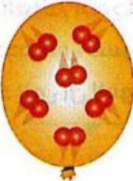


الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة تحتوي على نفس
العدد من الجزيئات في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة

فرض أفوجادرو

الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة - في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة - تحتوي على نفس
العدد من الجزيئات.

الجدول التالي يوضح العلاقة بين عدد مولات الغاز وحجمه وعدد جزيئاته في (STP) و (rtp) :

				الغاز
NH_3	N_2	O_2	He	
17 g/mol	28 g/mol	32 g/mol	4 g/mol	الكتلة المولية للجزيء
1 mol				عدد المولات (n)
6.02×10^{23} molecule				عدد الجزيئات
22.4 L				حجم الغاز (V) (at STP)
24 L				حجم الغاز (V) (at rtp)

Worked Example

أى مما يلى من تطبيقات فرض أفوجادرو في الظروف القياسية ؟

- Ⓐ 10 g من غاز O_2 يحتوى على نفس عدد الجزيئات الموجودة في 10 g من غاز H_2
- Ⓑ 10 g من غاز O_2 يحتوى على نفس عدد الجزيئات الموجودة في 10 L من غاز H_2
- Ⓒ 10 L من غاز O_2 يحتوى على نفس عدد الجزيئات الموجودة في 10 mol من غاز H_2
- Ⓓ 10 L من غاز O_2 يحتوى على نفس عدد الجزيئات الموجودة في 10 L من غاز H_2

فكرة الحل :

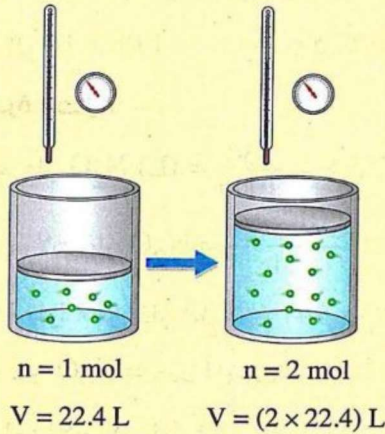
الحجوم المتساوية من الغازات المختلفة في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة تحتوى على نفس العدد من الجزيئات تبعاً لفرض أفوجادرو.

الحل : الاختيار الصحيح : Ⓓ

ما الذي يترتب على ؟

تضاعف عدد مولات الغاز في الظروف القياسية ؟

يتضاعف حجم الغاز وبالتالي عدد جزيئاته.



يمكن التعبير عن

العلاقة بين عدد مولات الغاز وحجمه (at STP) ،
كالتالي :



$$\text{حجم الغاز (at STP)} = \text{عدد مولات الغاز} \times 22.4 \text{ (L/mol)}$$

العلاقة بين عدد مولات الغاز وحجمه (at rtp) ،
كالتالي :



$$\text{حجم الغاز (at rtp)} = \text{عدد مولات الغاز} \times 24 \text{ (L/mol)}$$

Worked Examples

1 احسب الحجم الذي يشغله 1.6 g من غاز الميثان CH_4 في :

[C = 12 , H = 1]

rtp (2)

STP (1)

الحل :

الكتلة المولية من $\text{CH}_4 = (4 \times 1) + 12 = 16 \text{ g/mol}$

عدد مولات $\text{CH}_4 = \frac{1.6}{16} = 0.1 \text{ mol}$

(1) حجم الغاز (at STP) $= 22.4 \times 0.1 = 2.24 \text{ L}$

(2) حجم الغاز (at rtp) $= 24 \times 0.1 = 2.4 \text{ L}$

[N = 14, O = 16]

2 ما كتلة عينة من غاز أكسيد النيتروز N_2O تشغل حجماً قدره 550 mL (at rtp) ؟

- أ) 1.08×10^3 g ب) 0.025 g ج) 5.68×10^{-4} g د) 1 g

فكرة الحل :

$$0.55 \text{ L} = \frac{550}{1000} = (\text{L}) N_2O \text{ حجم غاز}$$

$$0.0229 \text{ mol} = \frac{0.55}{24} = \frac{\text{حجم الغاز}}{24} = N_2O \text{ عدد مولات غاز}$$

$$44 \text{ g/mol} = 16 + (2 \times 14) = N_2O \text{ الكتلة المولية من غاز}$$

$$1 \text{ g} = 44 \times 0.0229 = \text{كتلة غاز } N_2O = \text{عدد المولات} \times \text{الكتلة المولية من المادة}$$

الحل : الاختيار الصحيح : د

Test Yourself

1 ما حجم 12.04×10^{23} molecule من غاز النيون (at STP) ؟

- أ) 24 L ب) 22.4 L ج) 44.8 L د) 48 L

الحل : الاختيار الصحيح :

2 بالونان لهما نفس الحجم في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة، أحدهما ممتلئ بغاز الهيليوم والآخر بغاز ثاني أكسيد الكربون، هل تتوقع أن يكون لهما نفس الكتلة ؟ مع التفسير.

وفي ضوء ما سبق يمكن تعريف المول، كالتالي :



أسئلة

1

الدرس الأول

مجاب عنها



أسئلة خاصة بطلبة الثانوى العام والأزهري



أسئلة الاختيار من متعدد

المول وعدد أفوجادرو

1 عدد ذرات 0.5 mol من حمض الأسيتيك CH_3COOH يساوى

- (أ) عدد أفوجادرو. (ب) أربعة أمثال عدد أفوجادرو.
(ج) ضعف عدد أفوجادرو. (د) ثمانية أمثال عدد أفوجادرو.

2 ما عدد مولات الصوديوم التى تحتوى على 7.53×10^{22} atom منه ؟

- (أ) 1.25 mol (ب) 0.125 mol
(ج) 0.062 mol (د) 0.625 mol

3 عدد الأيونات الموجودة فى 0.5 mol من K_2O يساوى

- (أ) 3.01×10^{22} ion (ب) 3.01×10^{23} ion
(ج) 9.03×10^{22} ion (د) 9.03×10^{23} ion

4 عند ذوبان 1 mol من كلوريد الصوديوم فى الماء ذوباناً كاملاً، فإن عدد الأيونات الكلية يساوى

- (أ) عدد أفوجادرو. (ب) $2 \times$ عدد أفوجادرو. (ج) $3 \times$ عدد أفوجادرو. (د) $4 \times$ عدد أفوجادرو.

5 ما عدد الأيونات الموجودة فى 16 g من كبريتات النحاس (II) اللامائية ؟ [Cu = 63.5, S = 32, O = 16]

- (أ) 1.2×10^{23} (ب) 3.61×10^{23} (ج) 1.2×10^{24} (د) 3.61×10^{24}

المول و الكتلة

6 عينة من غاز الأكسجين كتلتها 8 g تحتوى على نفس عدد الذرات الموجودة فى 16 g من العنصر (X)،

- ما الكتلة الذرية الجرامية للعنصر (X) ؟
(أ) 4 (ب) 8 (ج) 16 (د) 32

7 ما الكتلة المولية من كبريتيت الباريوم ؟ [Ba = 137, S = 32, O = 16]

- (أ) 217 g/mol (ب) 233 g/mol (ج) 354 g/mol (د) 514 g/mol

8 أى مما يلى تكون كتلته المولية هى الأصغر ؟ [H = 1, O = 16, C = 12, Cl = 35.5]

- (أ) الماء. (ب) ثانى أكسيد الكربون. (ج) الميثان. (د) كلوريد الهيدروجين.

9 عدد مولات كبريتيد الهيدروجين الموجودة فى عينة منه كتلتها 49.79 g تساوى

- (أ) 0.86 mol (ب) 1.46 mol (ج) 24.7 mol (د) 83.8 mol

10 ما عدد مولات ذرات الأكسجين الموجودة فى 240 g من NH_4NO_3 ؟ [N = 14, O = 16, H = 1]

- (أ) 3 mol (ب) 6 mol (ج) 9 mol (د) 27 mol

11 كتلة الكربون فى 2 mol من CaCO_3 تساوى

- (أ) 24 g (ب) 12 g (ج) 6 g (د) 0.48 g

العلامة

تشير إلى أسئلة
كتاب الوزارة

[Na = 23 , C = 12 , O = 16]

106 g (د)

53 g (ج)

26.5 g (ب)

23 g (ا)

12 كتلة 0.25 mol من كربونات الصوديوم تساوى

13 إذا كانت كتلة 0.006 mol من أحد أكاسيد الفوسفور تساوى 1.704 g

فما الصيغة الجزيئية لهذا الأكسيد ؟

[P = 31 , O = 16]

P₂O₄ (د)

P₄O₁₀ (ج)

PO₄ (ب)

P₂O₃ (ا)

14 أى مما يأتى يحتوى على الكتلة الأقل من الأكسجين ؟

0.8 mol H₂O (ب)

0.6 mol HCOOH (ا)

0.3 mol H₂SO₄ (د)

0.7 mol O₂ (ج)

العلاقة بين عدد مولات المادة وكتلتها وعدد الجسيمات الموجودة فيها

[N = 14 , H = 1]

15 ما عدد الجزيئات في عينة من الأمونيا NH₃ كتلتها 43.5 g ؟

2.36 × 10²³ molecule (ب)

2.62 × 10²⁵ molecule (ا)

8.63 × 10⁻¹⁶ molecule (د)

1.54 × 10²⁴ molecule (ج)

[C = 12 , H = 1 , O = 16]

16 ما كتلة الجزيء الواحد من البروبانول C₃H₇OH ؟

60 g (د)

3.6 × 10⁻²⁵ g (ج)

6.02 × 10²³ g (ب)

9.97 × 10⁻²³ g (ا)

17 يتحد 1 mol من غاز النيتروجين N₂ مع 3 mol من غاز الهيدروجين H₂ لتكوين الكميات التالية

[N = 14 , H = 1]

من غاز NH₃ ، عدداً

34 g (ب)

2 mol (ا)

17 g (د)

2 × 6.02 × 10²³ molecule (ج)

[Na = 23 , O = 16 , H = 1]

18 يحتوى 4 g من هيدروكسيد الصوديوم على

4 g Na (ب)

6.02 × 10²³ atom H (ا)

6.02 × 10²² ion Na (د)

4 mol NaOH (ج)

19 المول من غاز الهيدروجين [H = 1] يحتوى على كل مما يأتى، عدداً

2 g (H₂) (ب)

6.02 × 10²³ molecule (H₂) (ا)

1 g (H₂) (د)

12.04 × 10²³ atom (H) (ج)

[H = 1 , O = 16]

20 عينة من غاز الأكسجين كتلتها 32 g تحتوى على

1.204 × 10²⁴ جزيء أكسجين. (ب)

6.02 × 10²³ ذرة أكسجين. (ا)

د نفس عدد ذرات الأكسجين فى 36 g من الماء.

ج نفس عدد ذرات الأكسجين فى 18 g من الماء.

المول وحجم الغاز

[H = 1]

21 حجم 4 g من غاز الهيدروجين (at rtp)، يساوى

2 L (د)

22.4 L (ج)

44.8 L (ب)

48 L (ا)

22 بالونان أحدهما به 0.5 mol من الغاز (A) والآخر به 3.01 × 10²³ molecule من الغاز (B)،

أى مما يأتى يُعد صحيحاً (at STP) ؟

(ب) حجم الغاز (A) يساوى حجم الغاز (B).

(ا) حجم الغاز (A) ضعف حجم الغاز (B).

(د) حجم الغاز (A) أكبر من حجم الغاز (B).

(ج) حجم الغاز (A) أقل من حجم الغاز (B).

- 23 الغاز الذي يكون حجم 0.6 g منه 80 mL (at STP)، تكون كتلته المولية
 (أ) 340 g/mol (ب) 310 g/mol (ج) 168 g/mol (د) 85 g/mol
- 24 ما كتلة 0.25 L من الغاز (X) (at rtp)، كتلته المولية 62.7 g/mol ؟
 (أ) 0.65 g (ب) 0.35 g (ج) 0.07 g (د) 0.096 g
- 25 في أي مما يلي تكون كتلة غاز الأكسجين [O = 16] (at STP) هي الأكبر ؟
 (أ) 1 molecule (ب) 11.2 L (ج) 1 mol (د) 1 atom
- 26 ما كتلة غاز الأكسجين التي تشغل نفس الحجم الذي يشغله 3 mol من غاز الهيدروجين (at STP) ؟ [O = 16]
 (أ) 16 g (ب) 32 g (ج) 64 g (د) 96 g
- 27 حجم 12.04×10^{23} molecule من غاز الهيدروجين (at STP)، يساوي
 (أ) 89.6 L (ب) 44.8 L (ج) 22.4 L (د) 2 L
- 28 أكبر عدد من الجزيئات يوجد في
 (أ) 2.5 mol H₂O (ب) 33.6 L من غاز N₂ (at STP).
 (ج) 60 g من غاز SO₃ (د) 3.01×10^{23} molecule من غاز O₂
- 29 كل مما يلي يُعبر عن 0.25 mol من غاز النيتروجين (at rtp)، عدا
 (أ) 0.5 mol atom (ب) 3.01×10^{23} atom (ج) 7 g (د) 5.6 L
- 30 عينة من الهواء يحتوي اللتر منها على 5 g من غاز الكلور
 أي العلاقات التالية يُقدر منها عدد جزيئات الكلور في هذا الحجم من الهواء ؟
 (أ) $71 \times \frac{0.005}{6.02 \times 10^{23}}$ (ب) $6.02 \times 10^{23} \times \frac{0.005}{35.5}$
 (ج) $6.02 \times 10^{23} \times \frac{1}{71} \times 0.005$ (د) $6.02 \times 10^{23} \times 71 \times \frac{0.005}{35.5}$
- 31 في العينات التالية :
 (1) : 40 g من SO₃ (كتلته المولية 80 g/mol).
 (2) : 12 L من CO₂ (at rtp).
 (3) : 2 mol ذرة من O
 (4) : 6.02×10^{22} ذرة N
 يتساوى عدد الجزيئات في العينات
 (أ) (1) ، (2) فقط. (ب) (1) ، (2) ، (3) فقط.
 (ج) (2) ، (3) فقط. (د) (1) ، (2) ، (3) ، (4).
- 32 يتفق 1 mol من غاز النشادر مع 1 mol من غاز ثاني أكسيد الكربون (at STP) في
 (أ) الحجم فقط. (ب) عدد الجزيئات فقط.
 (ج) الحجم والكتلة المولية. (د) الحجم وعدد الجزيئات.
- 33 بالونان لهما نفس الحجم (at STP) الأول ممتلئ بغاز الهيليوم He ، والآخر بغاز الأرجون Ar
 أي العبارات الآتية تُعبر تعبيراً صحيحاً عنهما ؟
 (أ) بالون He يحتوي على عدد من الذرات أكبر مما في بالون Ar
 (ب) بالون He يحتوي على عدد من الذرات أقل مما في بالون Ar
 (ج) بالون He يحتوي على نفس عدد الذرات الموجودة في بالون Ar
 (د) بالون He كتلته أكبر من كتلة بالون Ar

34 أي مما يأتي من تطبيقات فرض أفوجادرو (at rtp) ؟

- Ⓐ 11.2 L من غاز O_2 يحتوى على نفس عدد الجزيئات الموجودة في 11.2 L من غاز H_2
 Ⓑ اللتر من غاز Cl_2 يحتوى على نفس عدد الذرات الموجودة في لتر من غاز SO_2
 Ⓒ الحجم الذي يشغله 26 g من C_2H_2 أكبر من الحجم الذي يشغله 2 g من H_2
 Ⓓ حجم 1 mol من غاز CH_4 أقل من حجم 1 mol من غاز NH_3

35 عيتان من غازي H_2 ، O_2 لهما نفس الحجم (at rtp)، تكونان متساويتان في

[H = 1 , O = 16]

- Ⓐ عدد المولات فقط. Ⓑ الكتلة وعدد الجزيئات.
 Ⓒ عدد الجزيئات فقط. Ⓓ عدد المولات وعدد الجزيئات.



أسئلة مقالية

36 علل لما يأتي :

- (1) اختلاف كتلة المول من مادة لأخرى.
 (2) عدد ذرات 32 g من الأكسجين لا يساوى عدد ذرات 32 g من الكبريت.
 (3) تساوى عدد الجزيئات في كل من المول من CO والمول من CO_2 رغم اختلاف كتليهما الجزيئية.
 (4) عدد ذرات 6 g من الكربون يساوى عدد جزيئات 14 g من أول أكسيد الكربون.
 (5) الكتلة المولية لجزء من الأكسجين ضعف الكتلة المولية لذرة منه.

[S = 32 , O = 16]

[C = 12 , O = 16]

المول وعدد أفوجادرو

37 احسب عدد جزيئات CO_2 الموجودة في عينة منه كميتها 0.2 mol

38 احسب عدد مولات ذرات البوتاسيوم التي تحتوى على 2.408×10^{24} atom منه.

المول و الكتلة

[C = 12 , O = 16 , H = 1 , N = 14 , Na = 23 , Cl = 35.5 , S = 32]

39 احسب الكتلة المولية من :

$NaCl$ (2)	CO_2 (1)
SO_3 (4)	HNO_3 (3)
Na_2SO_4 (6)	H_2SO_4 (5)

40 احسب الكتلة المولية من عنصر الرصاص، علماً بأن كتلة 0.2 mol منه تساوى 41.4 g

41 ما كتلة الأكسجين في عينة كتلتها 32.2 g من بللورات $Na_2SO_4 \cdot 10H_2O$ ؟

[$Na_2SO_4 = 142$ g/mol , $H_2O = 18$ g/mol , O = 16]

العلاقة بين عدد مولات المادة وكتلتها وعدد الجسيمات الموجودة فيها

42 إذا كانت كتلة 0.5 mol من المركب WCl_2 تساوى 125 g، احسب :

- (1) عدد مولات أيونات الكلوريد في عينة من هذا المركب كتلتها 250 g
 (2) الكتلة المولية من المركب WBr_2

[Cl = 35.5 , Br = 80]

?

43 احسب عدد الذرات الموجودة في 28 g من مركب البيوتين C_4H_8 [C = 12 , H = 1]

44 احسب عدد الجزيئات الموجودة في 4.4 g من غاز ثاني أكسيد الكربون. [C = 12 , O = 16]

45 احسب عدد الأيونات الناتجة من إذابة 10.6 g من كربونات الصوديوم في الماء. [Na = 23 , C = 12 , O = 16]

46 احسب عدد مولات أيونات الكلوريد في محلول مائي يحتوى على 811.75 g من ملح كلوريد الحديد (III).

[Fe = 55.85 , Cl = 35.5]

47 احسب كتلة كربونات الصوديوم التي تحتوى على 1.773×10^{17} atom من ذرات الكربون.

[Na = 23 , C = 12 , O = 16]

48 احسب كتلة 100 atom من ذرات النحاس مقدرة بوحدة الجرام. [Cu = 63.55]

49 القطرة من الكحول الإيثيلي ($C_2H_5OH = 46 \text{ g/mol}$) كتلتها $2.3 \times 10^{-3} \text{ g}$

احسب عدد جزيئات الكحول في القطرة الواحدة.

المول وحجم الغاز

50 وضح بالحسابات أيهما يكون أكبر حجمًا (at STP) 64.4 g من غاز النيتروجين

[N = 14 , O = 16]

أم 67.2 g من غاز الأكسجين ؟

51 تم نفخ 4 بالونات بأربعة غازات مختلفة في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة،

[H = 1 , He = 4 , Ne = 20 , O = 16]

وكانت كتلة كل منها كالآتي :

• البالون الأول : 0.02 g من غاز الهيدروجين.

• البالون الثاني : 0.04 g من غاز الهيليوم.

• البالون الثالث : 0.2 g من غاز النيون.

• البالون الرابع : 0.32 g من غاز الأكسجين.

رتب هذه البالونات حسب أحجامها ، مع تفسير إجابتك بالحسابات الكيميائية.

52 احسب حجم 2.5 mol من غاز O_2 (at STP).

53 ما عدد ذرات الكربون الموجودة في 5.6 L من غاز الإيثان C_2H_6 (at rtp) ؟

54 تم نفخ بالون بكمية من غاز الهيليوم [He = 4] كتلتها 0.036 g، فأصبح حجم البالون X L (at STP).

ما كتلة غاز الهيدروجين [H = 1] اللازمة لنفخ بالون آخر ليصبح حجمه X L في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة.

55 كمية من غاز الكلور حجمها 311.36 L (at STP)، احسب عدد جزيئات الفلور الموجودة في حجم يماثل

حجم غاز الكلور في نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة.



أسئلة تقيس المستويات العليا فى التفكير

مجاب عنها تفصيليًا

اختر الإجابة الصحيحة مما بين الإجابات المعطاة :

56 إذا كانت الكتلة المولية من المركب $M(OH)_3$ تساوى 78 g/mol فإن الكتلة الذرية النسبية الجرامية للعنصر (M) تساوى

[O = 16 , H = 1]

- 62 g (أ) 59 g (ب) 30 g (ج) 27 g (د)

57 • عنصر (X) : كتلته الذرية الجرامية 32 g/mol وتوزيعه الإلكتروني (2, 8, 6).

• عنصر (Y) : كتلته الذرية الجرامية 35.5 g/mol وتوزيعه الإلكتروني (2, 8, 7).

ما الكتلة المولية للمركب الناتج من اتحاد ذرات كل من العنصرين (X) ، (Y) ؟

- 67 g/mol (أ) 99 g/mol (ب) 103 g/mol (ج) 134 g/mol (د)

58 ما الغاز الذى تكون كتلة 0.2 mol منه 12.8 g ؟

[S = 32 , C = 12 , O = 16 , N = 14 , H = 1]

- SO_2 (أ) CO (ب) CO_2 (ج) NH_3 (د)

59 أى العينات الآتية تحتوى على نفس عدد المولات فى 272 g من $CaSO_4$ ؟

[Ca = 40 , S = 32 , Cl = 35.5 , O = 16 , N = 14 , H = 1]

(أ) 142 g من غاز الكلور.

(ب) 40 g من غاز الأكسجين.

(ج) 7 g من غاز النيتروجين.

(د) 2 g من غاز الهيدروجين.

60 المركب الذى تكون كتلة الجزيء منه $133 \times 10^{-24} \text{ g}$ ، تكون كتلته المولية

- 44 g/mol (أ) 64 g/mol (ب) 80 g/mol (ج) 100 g/mol (د)

61 إذا كانت كتلة جزيء واحد من المادة (X) تساوى $4.65 \times 10^{-23} \text{ g}$

[N = 14 , O = 16 , F = 19 , Cl = 35.5]

فأى مما يأتى يعبر عن المادة (X) ؟

- N_2 (أ) O_2 (ب) Cl_2 (ج) F_2 (د)

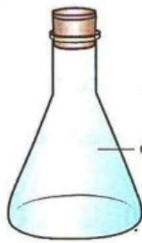
62 ما الكتلة الجرامية لعينة من الألومنيوم [Al = 27] تحتوى على نصف عدد أفوجادرو من الذرات ؟

- 6.75 g (أ) 13.5 g (ب) 27 g (ج) 54 g (د)

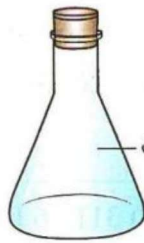
63 أمامك أربعة دوائر متماثلة تحتوى على حجوم متساوية من غازات مختلفة فى نفس الظروف من الضغط

[Ne = 20 , C = 12 , H = 1 , O = 16 , N = 14]

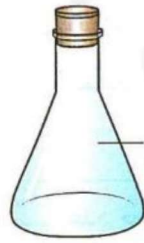
ودرجة الحرارة. أى هذه الدوائر يكون كتلته هى الأكبر ؟



(د)



(ج)



(ب)



(أ)

أسئلة مقالية ومساائل :

64 ما طول الخط الناتج (بالمتر) من رص ذرات الكربون $[C = 12]$ الموجودة في 0.12 g منه، إذا علمت أن قطر ذرة الكربون $0.7 \times 10^{-7} \text{ m}$ ؟

65 أسطوانة معدنية سعتها الداخلية 30 L (at STP) تحتوى على 32 g من الغاز (X). هل الغاز (X) هو غاز الأكسجين O_2 أم غاز الميثان CH_4 ؟ مع تفسير إجابتك. $[C = 12, H = 1, O = 16]$

أسئلة خاصة بطلبة الثانوى الأزهرى فقط ؟

66 اكتب المصطلح العلمى الدال على كل عبارة من العبارات الآتية :

- (1) عدد الجزيئات أو الذرات أو الأيونات الموجودة فى مول واحد من المادة.
- (2) كمية المادة التى تحتوى على عدد أفوجادرو من الجسيمات.
- (3) مجموع الكتل الذرية النسبية الجرامية للعناصر المكونة للجزيء مقدره بوحدة g/mol
- (4) الكتلة الذرية النسبية الجرامية للعناصر.
- (5) الحجم المتساوية من الغازات المختلفة - فى نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة - تحتوى على نفس العدد من الجزيئات.
- (6) كمية المادة التى تشغل حجماً قدره 22.4 L من الغاز (at STP) أو 24 L من الغاز (at rtp).

$[O = 16, H = 1, S = 32]$

67 أكمل الجدول التالى :

عدد ذرات الأكسجين (atom)	عدد الجزيئات (molecule)	عدد المولات (mol)	كتلة العينة (g)	المادة	
.....			96	O_2	(1)
.....		0.2		H_2O	(2)
.....	6.02×10^{22}			H_2SO_4	(3)

68 أكمل العبارات الآتية بما يناسبها :

- (1) توصل العالم إلى أن المول من أى غاز يشغل نفس الحجم فى نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة.
- (2) فى الظروف القياسية (STP) يكون الضغط مساوياً، درجة الحرارة مساوية
- (3) كتلة 21 L من غاز الأكسجين فى (STP) تساوى
- (4) تحتوى عينة من غاز ثانى أكسيد النيتروجين حجمها 89.6 L على جزيء فى (STP).

$[O = 16]$

- (1) الوحدة المستخدمة فى النظام الدولى للتعبير عن كمية المادة هى الجرام.
- (2) كتلة مول من جزيئات الأكسجين يعادل نصف كتلة مول من ذراته.
- (3) عدد ذرات مول من غاز الهيليوم ضعف عدد ذرات مول من غاز الهيدروجين.
- (4) كتلة 0.25 mol من هيدروكسيد الكالسيوم تساوى 74 g [Ca = 40 , O = 16 , H = 1]
- (5) عدد المولات الموجودة فى 106 g من كربونات الصوديوم أقل من عدد المولات الموجودة فى 40 g من هيدروكسيد الصوديوم. [Na = 23 , C = 12 , O = 16 , H = 1]
- (6) عدد جزيئات ثانى أكسيد الكبريت فى عينة منه كميتها 5 mol يساوى 20×10^{23} molecule
- (7) عدد جزيئات 9 g من الماء H_2O أكبر من عدد جزيئات 22 g من غاز ثانى أكسيد الكربون. [H = 1 , C = 12 , O = 16]
- (8) يتساوى المول من غاز CO_2 مع المول من غاز CH_4 فى الكتلة و عدد الجزيئات فى نفس الظروف من الضغط ودرجة الحرارة.
- (9) يتضاعف عدد أيونات الغاز و كثافته بتضاعف عدد مولاته فى الظروف القياسية.
- (10) حجم 14 g من غاز N_2 فى (STP) يساوى 2.24 L [N = 14]
- (11) حجم 1 g من غاز الأكسجين يساوى حجم 1 g من غاز الهيدروجين فى الظروف القياسية. [O = 16 , H = 1]

- (1) عدد أفوجادرو.
- (2) المول.
- (3) الكتلة الجزيئية الجرامية.
- (4) الكتلة المولية للرصاص تساوى 208 g/mol
- (5) فرض أفوجادرو.
- (6) المول الغازى.



كتاب الامتحان

فكر جديد
و تميز

فى مجال التعليم

